



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

HỆ THỐNG THANH TOÁN HỢP NHẤT UPI

Ngày nay, mỗi ngân hàng truyền thống và ngân hàng số đều cung cấp các ứng dụng riêng của họ. Điều này dẫn đến việc người dùng phải cài đặt nhiều ứng dụng ngân hàng khác nhau trên thiết bị của mình.

Ứng dụng thanh toán hợp nhất UPI (Unified Payments Interface) là ứng dụng thanh toán dựa trên giao diện thanh toán hợp nhất. Đây là hệ thống thanh toán liên ngân hàng theo thời gian thực cho phép người dùng gửi/chuyển hoặc yêu cầu nhận tiền. Nhiều tài khoản ngân hàng có thể được liên kết với một ứng dụng duy nhất và tiền có thể được gửi/chuyển hoặc yêu cầu nhận tiền sử dụng số tài khoản, số điện thoại, hoặc mã QR.

Khách có thể thực hiện đăng nhập hệ thống để sử dụng các chức năng thanh toán. Họ có thể xem các thông tin về các dịch vụ mà ứng dụng cung cấp.

Người dùng hệ thống (đã đăng nhập) có thể quản lý profile, quản lý tài khoản ngân hàng, quản lý giao dịch và quản lý danh sách người nhận. Họ có thể thực hiện các chức năng giao dịch: gửi tiền, yêu cầu nhận tiền, Scan&Pay (scan mã QR và thanh toán). Ngoài ra, họ còn có thể quản lý số PIN, chia sẻ QR.

Quản trị viên được phép quản lý người dùng hệ thống. Họ có thể xem tất cả các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng ...). Khi xem các giao dịch, họ cũng có thể lọc các giao dịch theo tiêu chí (những giao dịch với số tiền lớn, những giao dịch theo số tài khoản, theo thời gian, ...).

Khi thực hiện một giao dịch, người nhận tiền có thể khởi tạo giao dịch bằng cách chọn chức năng Yêu cầu nhận tiền. Người nhận tiền chọn tài khoản liên kết để nhận tiền và số tiền yêu cầu từ người gửi, nội dung giao dịch. Sau khi điền đầy đủ thông tin, người nhận tiền ấn nút Tạo yêu cầu. Hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ thông tin đã điền để người nhận tiền xác nhận. Người nhận tiền có thể xác nhận hoặc huỷ bỏ việc tạo yêu cầu. Sau khi người nhận tiền xác nhận thông tin, một mã QR sẽ được tạo ra để người gửi tiền có thể quét mã và thực hiện thanh toán. Người gửi tiền sử dụng chức năng Scan&Pay để thực hiện thanh toán. Sau khi quét mã QR, người gửi tiền có thể chọn thanh toán hoặc huỷ bỏ.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: Nhập môn Công nghệ phần mềm Mã HP: CSC13002
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: _____
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thanh Tân MSSV: 20120369 STT: 36

PHẦN I: LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu I.1 (2 điểm).

- a) Hãy phân biệt quy trình hoạch định sẵn (plan-driven process) và quy trình linh hoạt (agile process).
b) Hãy chọn một **quy trình hoạch định sẵn** mà em đã học: mô tả quy trình, nêu ưu nhược điểm và khi nào nên sử dụng quy trình đó.

Câu I.2 (2 điểm).

Mục đích của kiểm thử phần mềm (software testing) là gì? Hãy liệt kê và mô tả các pha trong quy trình kiểm thử phần mềm.

PHẦN II: THỰC HÀNH (5 điểm)

Xem mô tả bài toán “Hệ thống thanh toán hợp nhất UPI” (ở trang sau) và trả lời các câu hỏi sau.

Câu II.1

- a) Hãy đưa ra **ÍT NHẤT** 03 yêu cầu phi chức năng.
b) Hãy vẽ biểu đồ use case cho Hệ thống thanh toán hợp nhất UPI.
c) Hãy viết đặc tả Use Case cho chức năng “**Tạo một yêu cầu nhận tiền**” của hệ thống.

Câu II.2

Hãy thiết kế giao diện **trên thiết bị di động** cho phép người nhận tiền “**Tạo một yêu cầu nhận tiền**”.

Câu II.3

Hãy viết **ÍT NHẤT** 04 test case (Tên test case, Mô tả, Dữ liệu đầu vào, Kết quả đầu ra mong đợi, Các bước kiểm thử) để kiểm tra chức năng “**Tạo một yêu cầu nhận tiền**”.

PHẦN III: TỰ ĐÁNH GIÁ (1 điểm)

Hãy liệt kê tên và các công việc chính của từng **thành viên khác** trong nhóm đồ án của bạn.
Hãy mô tả cách thức làm việc, giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm trong quá trình thực hiện đồ án.